Calorimétrie
Exercices préparatoires

Séance du mercredi 28 Octobre 2026

Pr.E.BENHAMMOU/MP-1

⋆ ⋆
⋆

Extrait du CNC Phy-II 2021

Mesure de la capacité thermique massique de CO_2 gazeux

❑ **1–** Exprimer la chaleur Q_P reçue par un système à l'aide de la variation de l'enthalpie ΔH de ce système lorsqu'il subit une transformation à pression constante égale à la pression extérieure.

❑ **2–** Exprimer la capacité thermique massique à pression constante c_P d'un système à l'aide de son enthalpie massique h.

Dans un calorimètre rempli d'eau, on plonge un serpentin métallique parcouru par un courant gazeux de CO_2 de débit massique constant $\dot{m}$. Le gaz arrive dans le calorimètre à une température $T_1 = 373$ K. On désigne par C (supposée constante) la capacité thermique totale incluant le calorimètre, ses accessoires et l'eau. On note T la température du calorimètre et de l'eau qu'il contient. En régime permanent, le calorimètre, l'eau qu'il contient et le gaz sortant sont à la même température $T_2 = 310$ K.

On suppose que le régime permanent est établi et que la capacité thermique massique c_P du CO_2 est constante entre T_1 et T_2.

❑ **3–** Exprimer la chaleur δQ reçue par le dioxyde de carbone de la part du calorimètre pendant la durée dt en fonction de la variation de l'enthalpie massique $\Delta h = h_2 - h_1$ du CO_2 entre l'entrée et la sortie du calorimètre.

❑ **4–** Exprimer $\dfrac{\delta Q}{\mathrm{d}t}$ en fonction de c_P, $\dot{m}$, T_1 et T_2. Quel est le signe de $\dfrac{\delta Q}{\mathrm{d}t}$?

❑ **5–** Le calorimètre n'est pas parfaitement calorifugé. On tient compte des pertes thermiques que l'on modélise par unité de temps comme étant proportionnelles à l'écart entre la température T et celle $T_0 = 293$ K du milieu extérieur, supposée constante. La chaleur δQ_{perte} cédée par le calorimètre à l'extérieur pendant le temps dt est donnée par :

$$\frac{\delta Q_{\text{perte}}}{\mathrm{d}t} = k(T - T_0) \text{ où } k \text{ est une constante positive.}$$

❑ **6–** On se place en régime permanent ($T = T_2$). Faire le bilan thermique au niveau du calorimètre et en déduire l'expression de c_P en fonction de k, $\dot{m}$, T_0, T_1 et T_2.

❑ **7–** On souhaite déterminer la valeur de la constante k. On utilise alors le procédé suivant : une fois le régime permanent atteint, on coupe le courant gazeux. La température T du calorimètre, initialement égale à T_2, varie. Établir la loi de variation de $T(t)$ en fonction du temps t.

❑ **8–** Après une durée $\Delta t = 6$ min, on coupe le courant gazeux : la température T du calorimètre baisse de $\Delta T = 2$ K. En déduire l'expression de k puis celle de c_P. Calculer numériquement k et c_P.
On donne : $C = 4$ kJ·K^{-1} et $\dot{m} = 0{,}47$ g·s^{-1}..

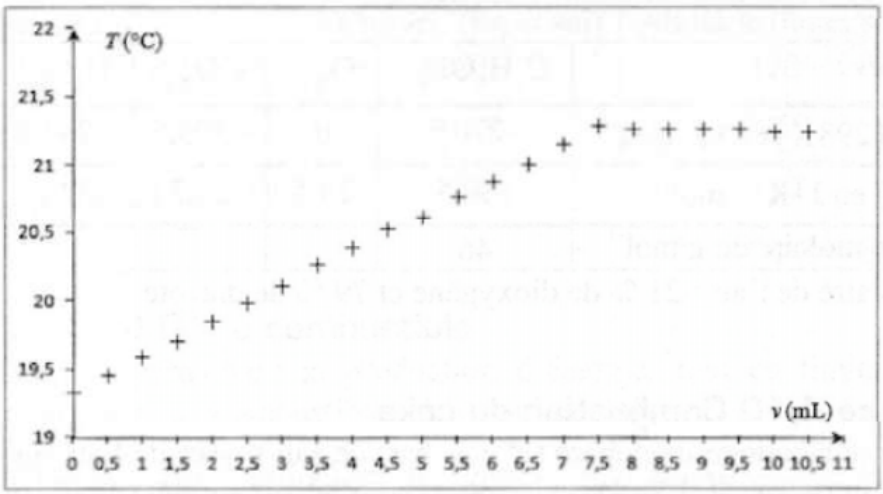
Dosage calorimétrique (type Mines-Ponts)

Un protocole de dosage calorimétrique de l'acide chlorhydrique est le suivant :

- **Matériel :** un vase Dewar de 500 mL ; un thermocouple de précision $0,1$ °C ; une fiole jaugée de 200 mL ; une burette graduée de 25 mL ; un agitateur en verre.
- **Produits :** solution de soude de concentration $c_B = 4,00$ mol · L^{-1} ; solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue c_A.
- **Manipulation :** Prélever un volume $V_A = 200$ mL d'acide chlorhydrique en équilibre thermique avec la pièce et le verser dans le vase Dewar. Mesurer la température. Remplir la burette de la solution de soude à la température de la pièce. Ajouter $0,5$ mL de cette solution dans le vase, agiter et relever la température. Procéder ainsi de $0,5$ mL en $0,5$ mL en relevant à chaque fois la température du mélange après agitation. Tracer la courbe donnant la température T en fonction du volume versé v.

Données : capacité thermique des solutions aqueuses ≈ capacité thermique de l'eau liquide.

$$H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)} \quad \Delta_r H^\circ(298\text{ K}) = -56,2\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



❑ **9–** On suppose que le système réactif { acide + base versée } évolue à enthalpie constante. Justifier cette hypothèse.

❑ **10–** La réaction est supposée totale. Déterminer l'avancement ξ en fonction du volume v de base versé avant l'équivalence. En déduire la variation d'enthalpie ΔH_1 du système si les produits restaient à la température initiale T_i.

❑ **11–** Déterminer la température T du système après agitation, avant l'équivalence, en fonction du volume v et des données. Justifier l'allure de la première partie de la courbe.

❑ **12–** Comment évolue la température après l'équivalence ? En déduire le volume de base versé à l'équivalence et la concentration c_A de l'acide chlorhydrique.